



# Alchemon

O Uso de Mecânicas de Creature Capture e Aprendizagem  
Tangencial no  
Ensino da Tabela Periódica

Mateus Nedel dos Reis, Iuri Lammel Marques  
UFN – Jogos Digitais

START

MENU

# Problemática

## Fatores Pedagógicos:

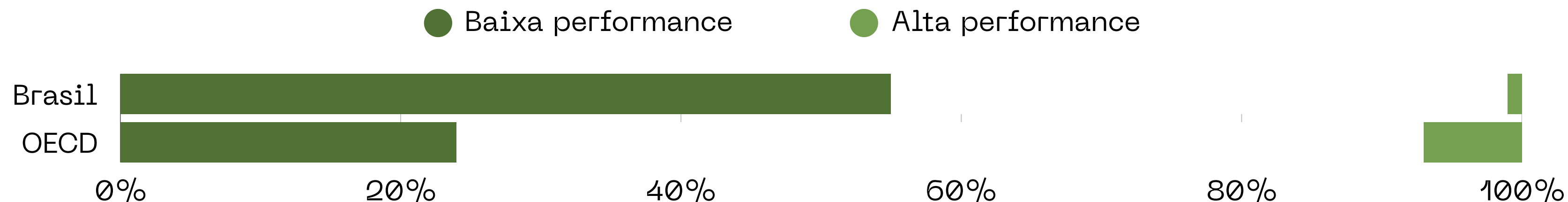
- Ensino desatualizado
- Abordagem Teórica
- Escassez de Tempo
- Carência de Materiais Inovadores

## Barreiras Cognitivas:

- Dificuldade de Transposição
- Memorização Mecânica
- Sobrecarga Cognitiva

## Fatores Psicológicos:

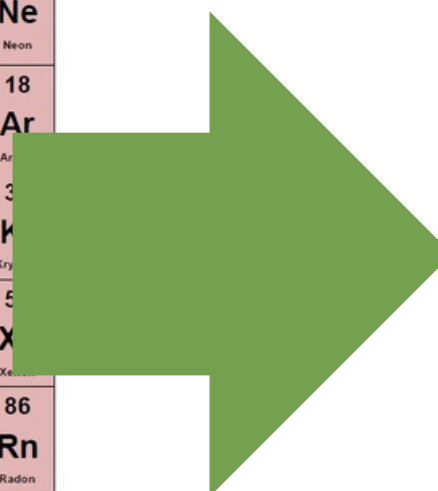
- Frustração de Necessidades Básicas
- Pressão por Notas
- Feedback Não-Informativo





# Alchemon

|                      |                       |                       |                      |                          |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                         |                         |                       |                          |                       |                         |                     |                      |                       |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1<br>H<br>Hydrogen   |                       |                       |                      |                          |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                         |                         |                       |                          |                       |                         | 2<br>He<br>Helium   |                      |                       |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |
| 3<br>Li<br>Lithium   | 4<br>Be<br>Beryllium  |                       |                      |                          |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                         |                         |                       |                          |                       |                         |                     | 5<br>B<br>Boron      | 6<br>C<br>Carbon      | 7<br>N<br>Nitrogen    | 8<br>O<br>Oxygen           | 9<br>F<br>Fluorine   | 10<br>Ne<br>Neon        |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |
| 11<br>Na<br>Sodium   | 12<br>Mg<br>Magnesium |                       |                      |                          |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                         |                         |                       |                          |                       |                         |                     | 13<br>Al<br>Aluminum | 14<br>Si<br>Silicon   | 15<br>P<br>Phosphorus | 16<br>S<br>Sulfur          | 17<br>Cl<br>Chlorine | 18<br>Ar<br>Argon       |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |
| 19<br>K<br>Potassium | 20<br>Ca<br>Calcium   | 21<br>Sc<br>Scandium  | 22<br>Ti<br>Titanium | 23<br>V<br>Vanadium      | 24<br>Cr<br>Chromium  | 25<br>Mn<br>Manganese  | 26<br>Fe<br>Iron      | 27<br>Co<br>Cobalt    | 28<br>Ni<br>Nickel     | 29<br>Cu<br>Copper    | 30<br>Zn<br>Zinc        | 31<br>Ga<br>Gallium     | 32<br>Ge<br>Germanium | 33<br>As<br>Arsenic      | 34<br>Se<br>Selenium  | 35<br>Br<br>Bromine     | 36<br>Kr<br>Krypton | 37<br>Rb<br>Rubidium | 38<br>Sr<br>Strontium | 39<br>Y<br>Yttrium    | 40<br>Zr<br>Zirconium      | 41<br>Nb<br>Niobium  | 42<br>Mo<br>Molybdenum  | 43<br>Tc<br>Technetium | 44<br>Ru<br>Ruthenium | 45<br>Rh<br>Rhodium     | 46<br>Pd<br>Palladium     | 47<br>Ag<br>Silver       | 48<br>Cd<br>Cadmium      | 49<br>In<br>Indium    | 50<br>Sn<br>Tin        | 51<br>Sb<br>Antimony   | 52<br>Te<br>Tellurium    | 53<br>I<br>Iodine       | 54<br>Xe<br>Xenon      |
| 55<br>Cs<br>Cesium   | 56<br>Ba<br>Barium    | 57-71                 | 72<br>Hf<br>Hafnium  | 73<br>Ta<br>Tantalum     | 74<br>W<br>Tungsten   | 75<br>Re<br>Rhenium    | 76<br>Os<br>Osmium    | 77<br>Ir<br>Iridium   | 78<br>Pt<br>Platinum   | 79<br>Au<br>Gold      | 80<br>Hg<br>Mercury     | 81<br>Tl<br>Thallium    | 82<br>Pb<br>Lead      | 83<br>Bi<br>Bismuth      | 84<br>Po<br>Polonium  | 85<br>At<br>Astatine    | 86<br>Rn<br>Radon   | 87<br>Fr<br>Francium | 88<br>Ra<br>Radium    | 89-103                | 104<br>Rf<br>Rutherfordium | 105<br>Db<br>Dubnium | 106<br>Sg<br>Seaborgium | 107<br>Bh<br>Bohrium   | 108<br>Hs<br>Hassium  | 109<br>Mt<br>Meitnerium | 110<br>Ds<br>Darmstadtium | 111<br>Rg<br>Roentgenium | 112<br>Cn<br>Copernicium | 113<br>Nh<br>Nihonium | 114<br>Fl<br>Flerovium | 115<br>Mc<br>Moscovium | 116<br>Lv<br>Livermorium | 117<br>Ts<br>Tennessine | 118<br>Og<br>Oganesson |
| Lanthanides          |                       | 57<br>La<br>Lanthanum | 58<br>Ce<br>Cerium   | 59<br>Pr<br>Praseodymium | 60<br>Nd<br>Neodymium | 61<br>Pm<br>Promethium | 62<br>Sm<br>Samarium  | 63<br>Eu<br>Europium  | 64<br>Gd<br>Gadolinium | 65<br>Tb<br>Terbium   | 66<br>Dy<br>Dysprosium  | 67<br>Ho<br>Holmium     | 68<br>Er<br>Erbium    | 69<br>Tm<br>Thulium      | 70<br>Yb<br>Ytterbium | 71<br>Lu<br>Lutetium    |                     |                      |                       |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |
| Actinides            |                       | 89<br>Ac<br>Actinium  | 90<br>Th<br>Thorium  | 91<br>Pa<br>Protactinium | 92<br>U<br>Uranium    | 93<br>Np<br>Neptunium  | 94<br>Pu<br>Plutonium | 95<br>Am<br>Americium | 96<br>Cm<br>Curium     | 97<br>Bk<br>Berkelium | 98<br>Cf<br>Californium | 99<br>Es<br>Einsteinium | 100<br>Fm<br>Fermium  | 101<br>Md<br>Mendelevium | 102<br>No<br>Nobelium | 103<br>Lr<br>Lawrencium |                     |                      |                       |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |



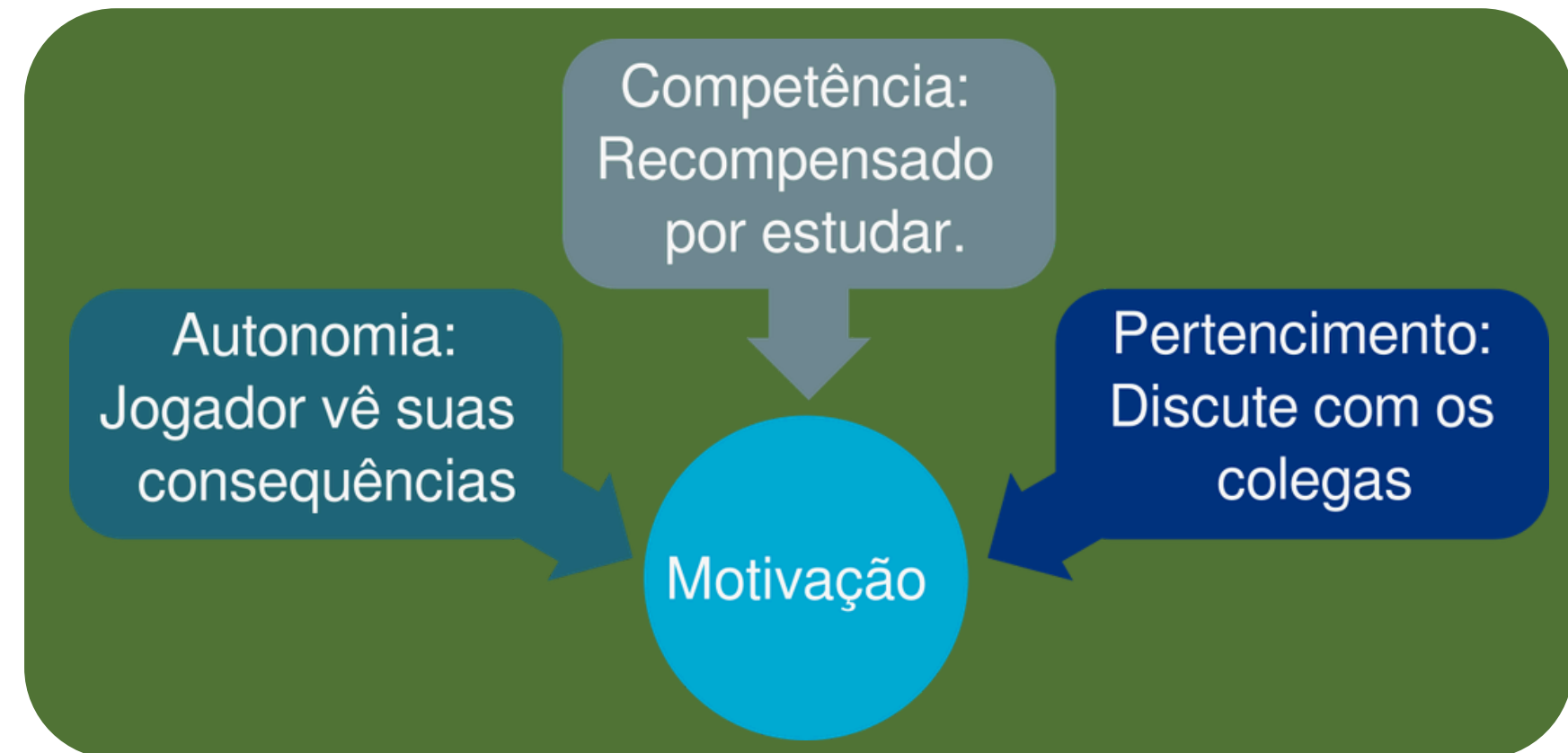
Alchemon

# Referencial Teórico

Bases academicas para validar o projeto,  
como artefato de ensino

## Self Determination Theory:

- Saúde psicológica:  
Autonomia, Competência,  
Pertencimento
- Motivação Intrínseca



## Aprendizagem Significativa

- Uso de subsunçores  
(organizadores prévios) para  
aprender assuntos mais  
complexos



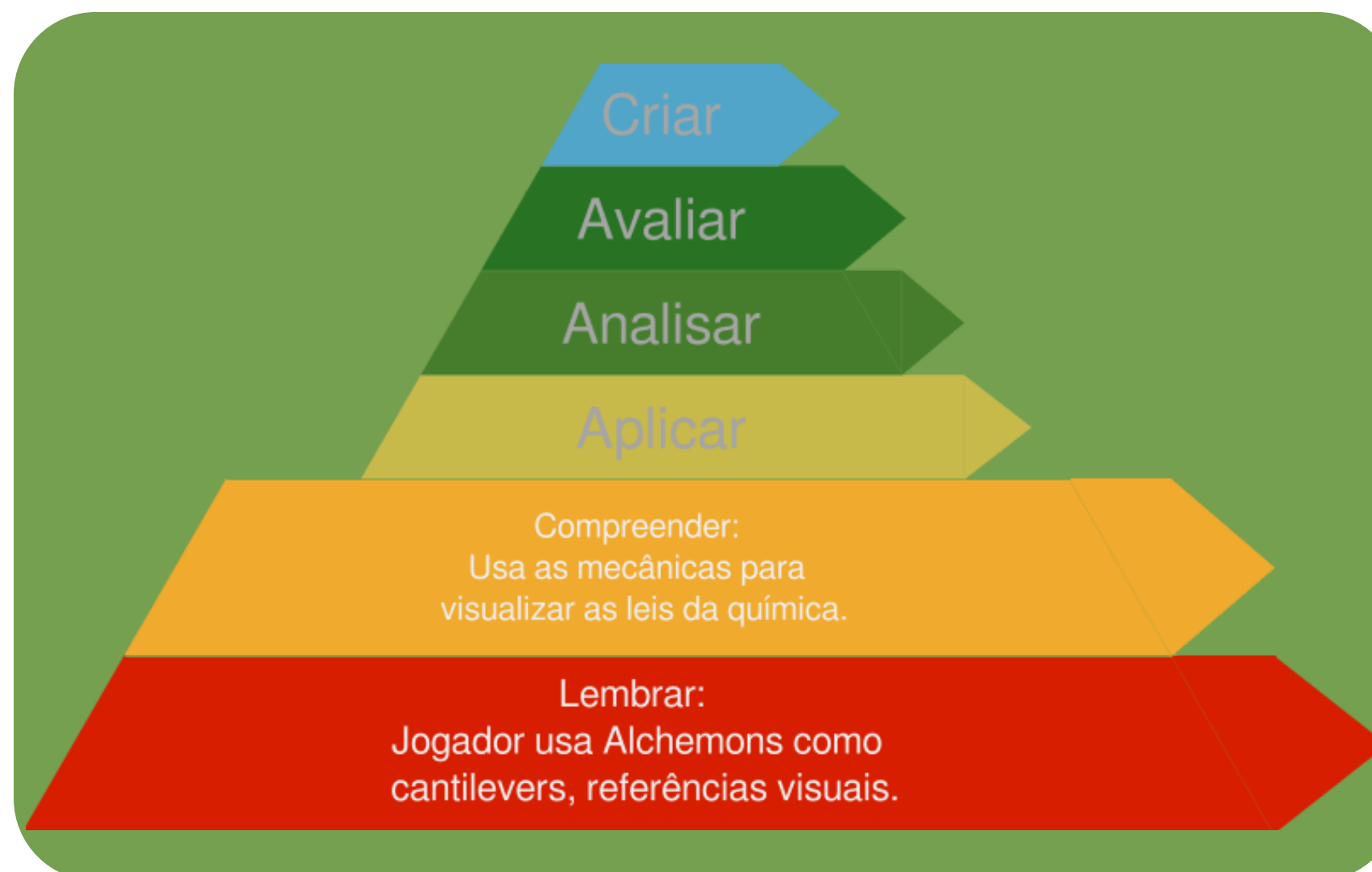
## Aprendizagem Tangencial

O jogador interage  
com mecânicas  
e elementos  
químicos  
intrínsecos ao jogo

A curiosidade gerada  
motiva a pesquisa  
voluntária em  
fontes externas

## Taxonomia de Bloom

- Objetivos educacionais
- Limitado aos níveis mais baixos





# ChemCaper: Jogo S rio comercial

# Batalha Quimcard: Jogo de cartas brasileiro



The screenshot shows the Chemcraft game interface. At the top, a list of chemical species is visible: METHANE, ETHANE, PROPANE, BUTANE, PENTANE, and HEXANE. The main battle area shows several chemical creatures (like CH4, C2H6, C3H8) and a player's team. The bottom panel displays a combustion reaction:

$$\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) + 4\text{O}_2(\text{g}) = 4\text{CO}(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$$

Below the reaction, it shows the heat of combustion: **INCOMP COMB: -1696.5 kJ/mol**. The bottom right of the panel shows a selection of chemical species: BUTANE, ETHANE, PROPANE, and METHANE. The bottom left of the panel has a **COMBUSTION** section with the text: "occur when hydrocarbons burn in the presense of oxygen".

**COMBUSTION**  
 "occur when hydrocarbons  
 burn in the presense of  
 oxygen"

1. Complete Combustion  
 $\text{C}_x\text{H}_y + n\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

2. Incomplete Combustion I  
 $\text{C}_x\text{H}_y + n\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}$

3. Incomplete Combustion II  
 $\text{C}_x\text{H}_y + n\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{C}$

\*incomplete combustion (2) occurs without sufficient oxygen for complete combustion, thus yielding carbon monoxide (CO).

## Chemcraft: Creature Capture de Química

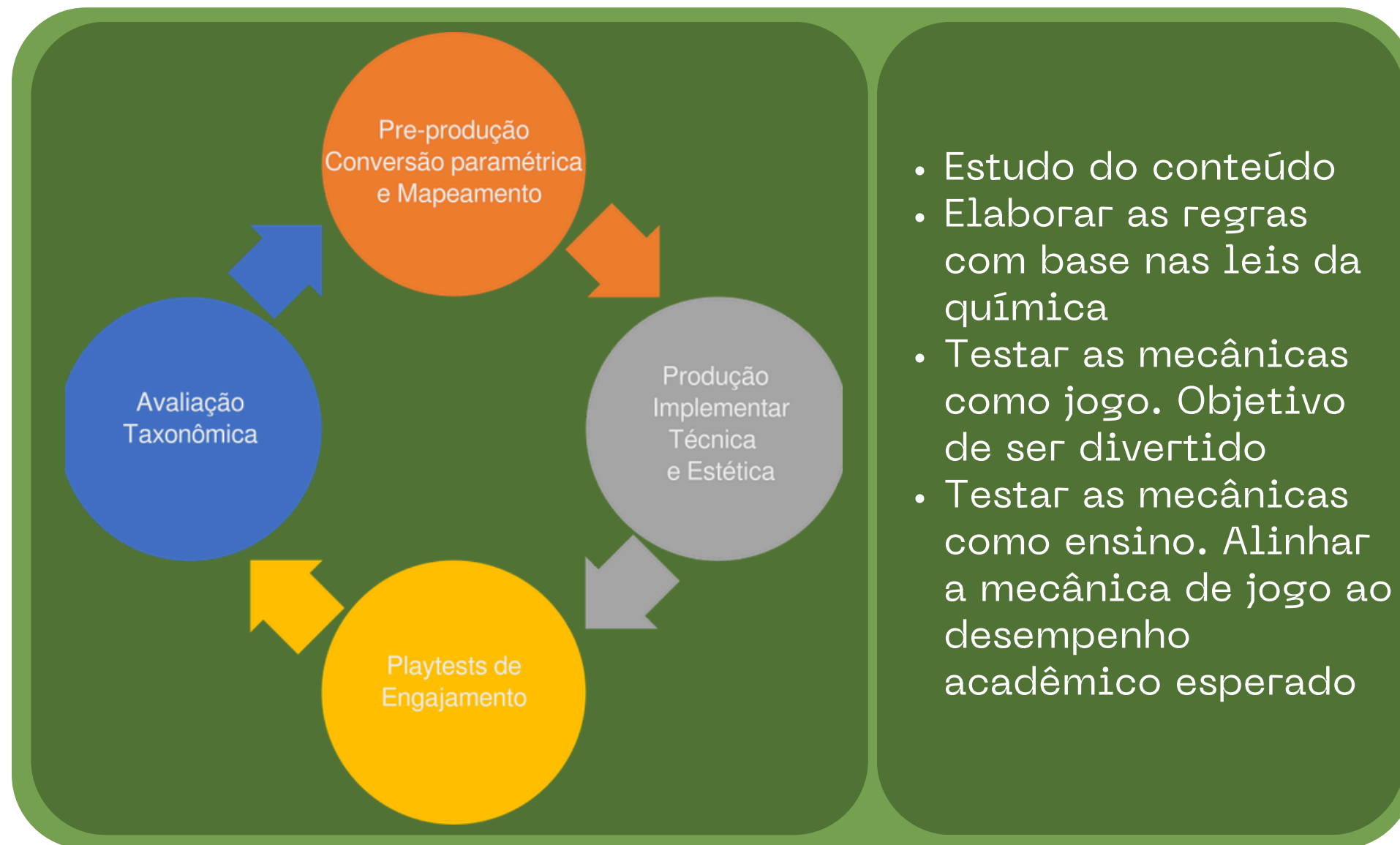
- Combate de Elementos
- Inspirado em Pokemon
- Química Orgânica
- Integração Intrínseca

### No que difere:

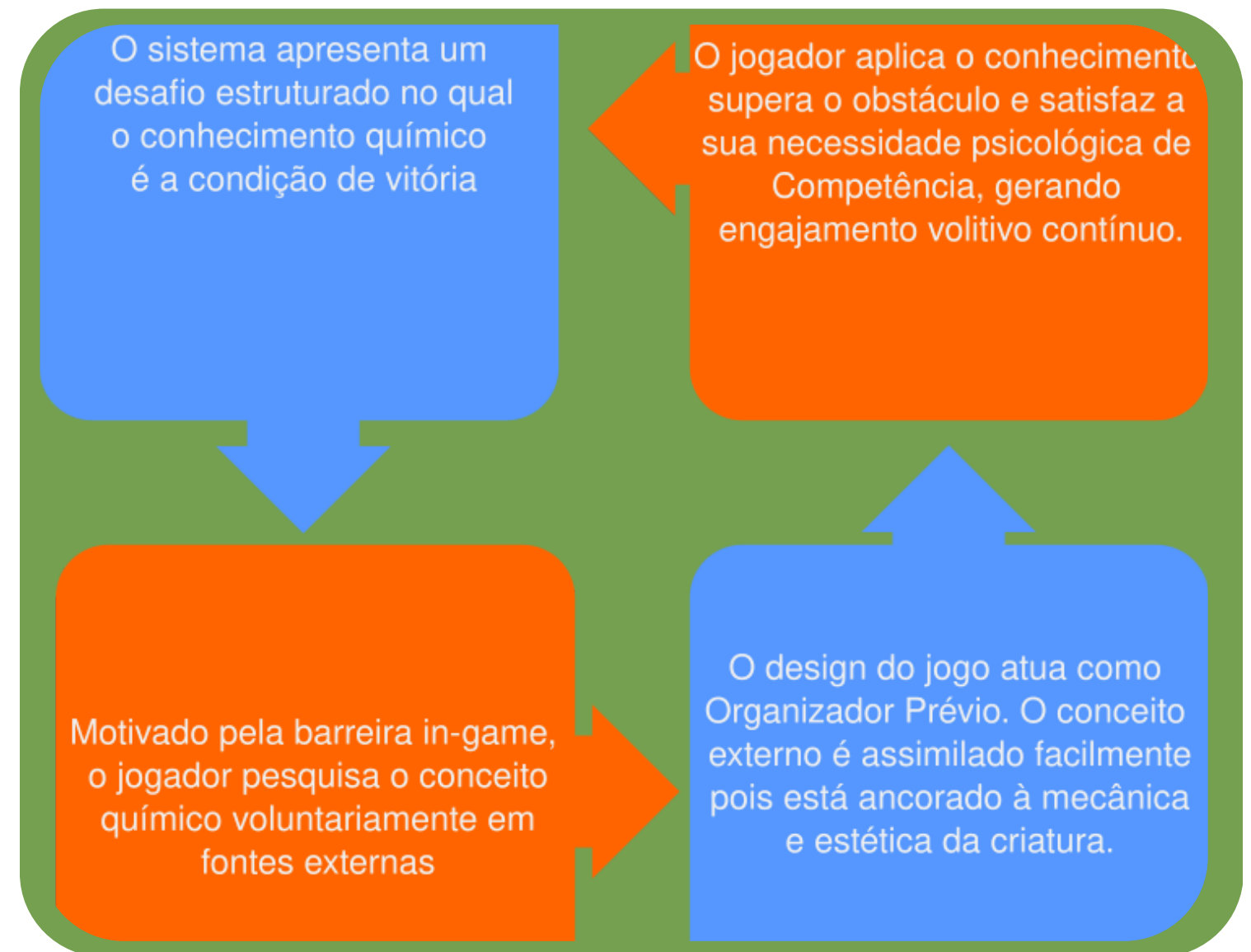
- Equipe de criaturas
- Limitado a compostos orgânicos
- Regras do combate
- Design das criaturas

# Metodologia

## Chandler



## Teórico



# Game Design

O jogo busca a Integração intrínseca, leis da química são convertidas para regras do jogo

A aventura eh divida em dois modos: Exploração e Combate



## Combate

Combate 1 contra 1. Todos os Alchemons tem Tipos, que geram vantagem e desvantagem.



## Exploração

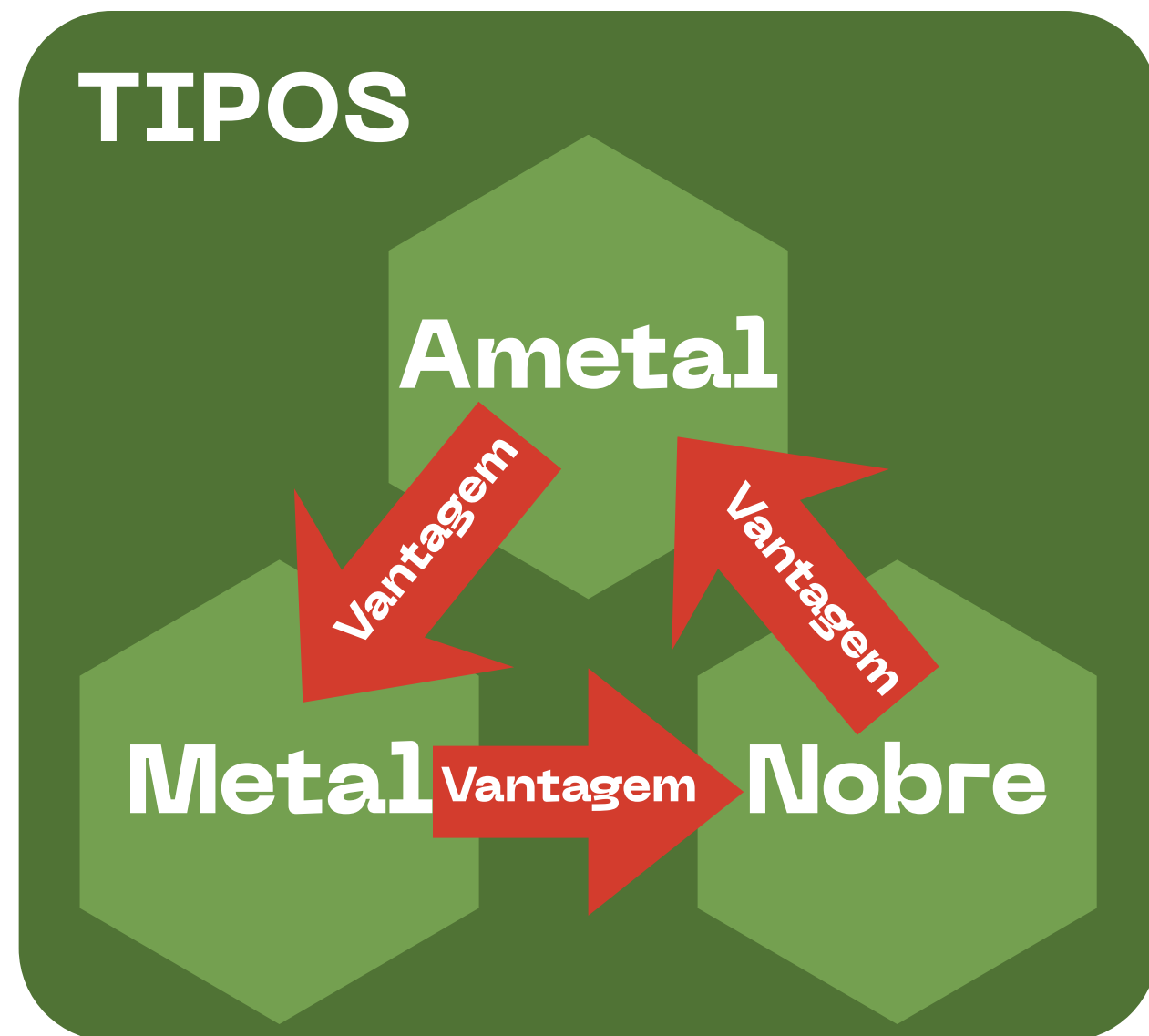
Jogador caminha e interage com o cenário.

# Mockup da UI – combate



# Combate

## TIPOS



## AÇÕES

- Ataques, 4 opções e uma Passiva
- inventário: usar itens e capturar
- Fugir do combate



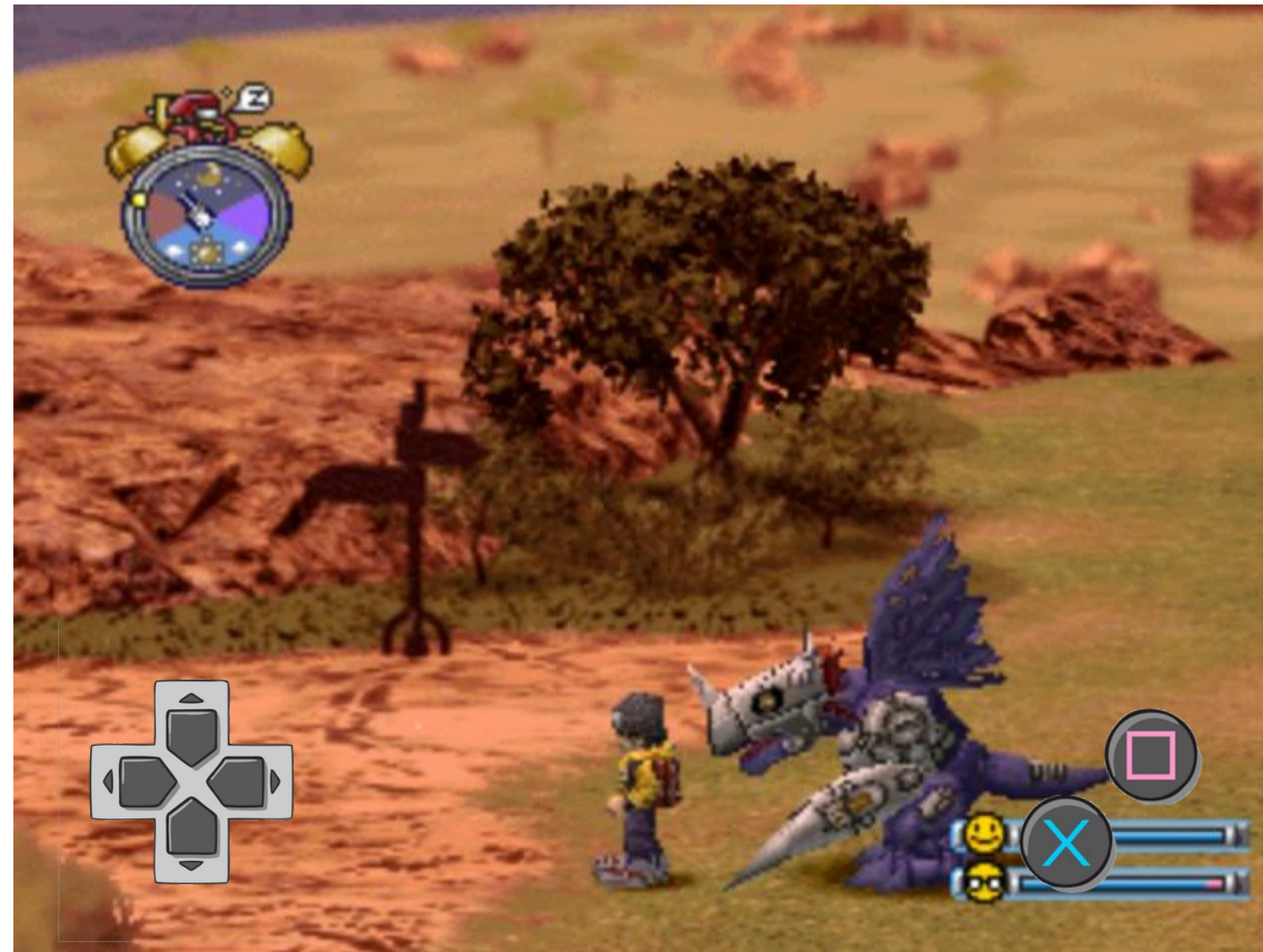
# Combate – atributos

## Atributos:

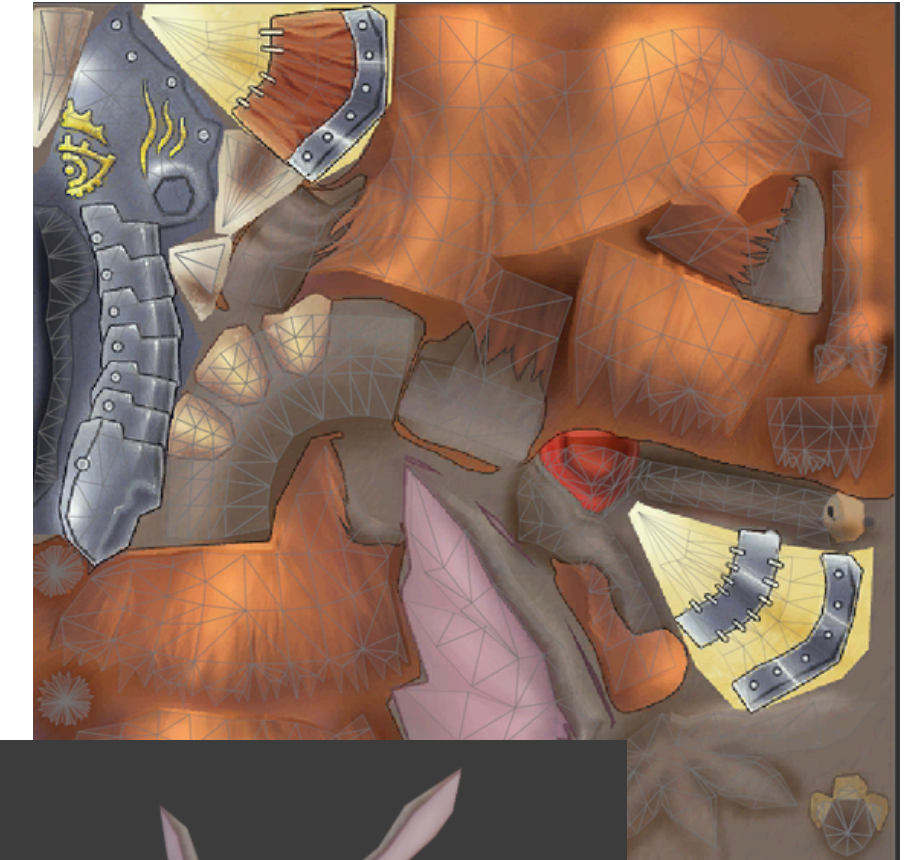
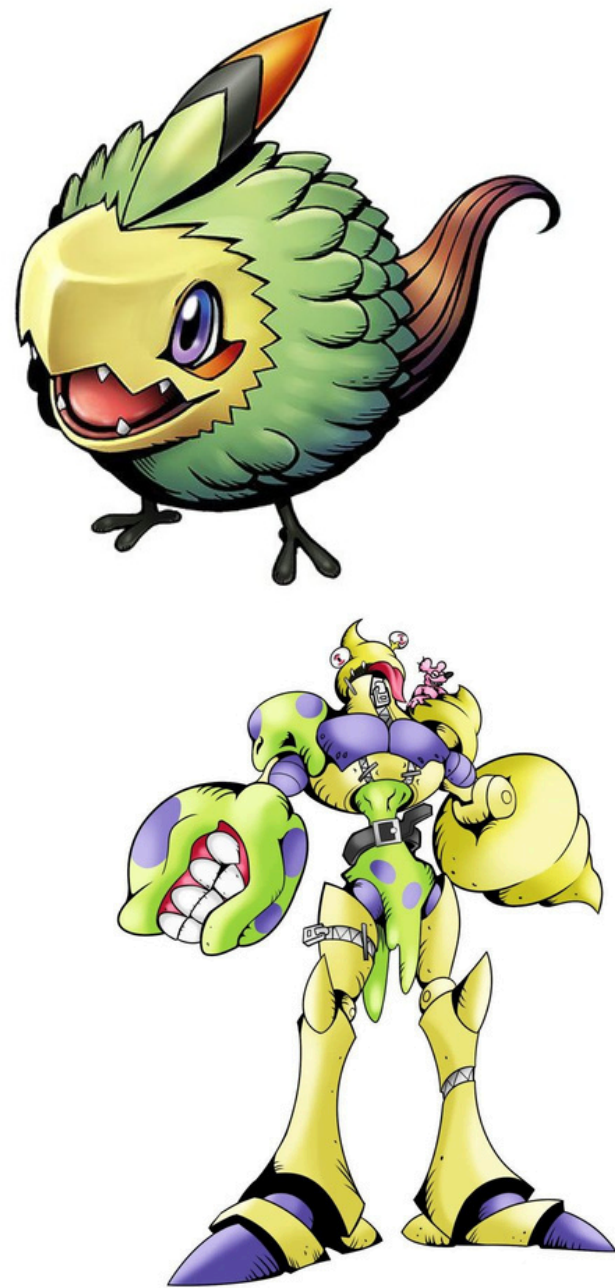
- Vida (HP): Massa Atômica.
- Ataque (ATK): Eletronegatividade. A capacidade de atrair elétrons define o poder de ataque.
- Defesa (DEF): Energia de Ionização. A dificuldade em remover um elétron dita a armadura física e a resistência a impactos.
- Velocidade (SPD): Inverso do Raio Atômico / Estado Físico.
- Limiares Térmicos (Constante): Ponto de alteração do Estado Físico. Quando troca, causa dano massivo e reduz atributos



# Mockup da UI – Exploração



# Direção de arte





# Pipeline das criaturas



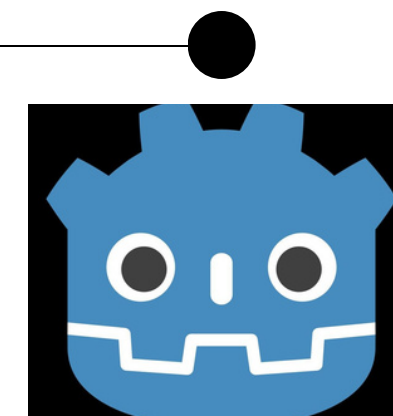
Concept inicial

Photobash e desenho  
rapido



Modelagem

Criar o modelo Low Poly  
3D baseado no concept



Implementacao

Importar o modelo para  
Godot

# Distribuição

Gratuita e selecionada

# Monetização

Produto premium

## Cronograma

Mês 1:  
Concluir planejamentos  
(GDD e gráficos)

Meses 2 e 3:  
Desenvolvimento da  
programação

Meses 4 e 5:  
Desenvolvimento dos  
assets

Mês 6:  
Refinamentos finais e  
escrita da Defesa

# Conclusões parciais

## Problema identificado:

- Identificado a baixa performance dos alunos brasileiros, limitado a química

## Fundamentação teórica consolidada:

- Uso de teorias aceitas como fundamentos para as mecânicas e ciclo de gameplay